



Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Высшая школа программной инженерии

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Оформление отчёта в LaTeX

Выполнил студент гр. 5130904/50005

Е.А. Стойко

Руководитель д.т.н., проф.

И.В. Зайцев

Санкт-Петербург

2026

# Оглавление

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Задание                              | 2  |
| Цель работы                          | 3  |
| 1 Основная часть                     | 4  |
| 1.1 Описание алгоритма . . . . .     | 4  |
| 1.2 Теоретические сведения . . . . . | 5  |
| 1.3 Особенности реализации . . . . . | 6  |
| 1.4 Блок-схема . . . . .             | 7  |
| 1.5 Тестовые данные . . . . .        | 8  |
| 2 Выводы                             | 9  |
| Список литературы                    | 10 |
| А Исходный код                       | 11 |

# Задание

Разработать алгоритм определения координатной четверти точки на плоскости<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Координатная плоскость делится на четыре четверти осями координат.

## Цель работы

Изучить основы алгоритмизации и применение условных операторов в языке программирования C++. Разработать и реализовать программу, определяющую координатную четверть точки на плоскости, а также построить блок-схему алгоритма.

# Глава 1

## Основная часть

### 1.1 Описание алгоритма

Рассматриваемая задача относится к базовым задачам алгоритмизации и направлена на определение положения точки на координатной плоскости. Координатная плоскость делится на четыре четверти при помощи осей  $Ox$  и  $Oy$ , каждая из которых определяется знаками координат точки.

Алгоритм решения задачи основан на последовательной проверке значений координат  $x$  и  $y$ . В первую очередь необходимо обработать особые случаи, которые требуют отдельного рассмотрения.

Если обе координаты равны нулю, то точка находится в начале координат. В этом случае она не принадлежит ни одной конкретной четверти, а считается принадлежащей всем четырём одновременно.

Далее проверяется, лежит ли точка на одной из координатных осей. Если  $x = 0$ , то точка находится на оси  $Oy$ , и в зависимости от знака  $y$  она располагается между первой и второй четвертями (при  $y > 0$ ) или между третьей и четвёртой (при  $y < 0$ ). Аналогично, если  $y = 0$ , точка лежит на оси  $Ox$ .

В общем случае, когда ни одна из координат не равна нулю, определяется знак каждой координаты:

- если  $x > 0$  и  $y > 0$ , точка находится в первой четверти;
- если  $x < 0$  и  $y > 0$ , точка находится во второй четверти;
- если  $x < 0$  и  $y < 0$ , точка находится в третьей четверти;

- если  $x > 0$  и  $y < 0$ , точка находится в четвёртой четверти.

Таким образом, алгоритм представляет собой последовательность условных проверок, позволяющих однозначно определить положение точки. Блок-схема алгоритма приведена на рис. 1.1.

## 1.2 Теоретические сведения

В языке программирования C++ для реализации ветвлений используются условные операторы, основным из которых является оператор `if`.

Оператор `if` позволяет выполнять определённый блок кода только в случае истинности заданного условия. Общий вид оператора:

```
if (условие) {  
    // действия  
}
```

Если необходимо предусмотреть альтернативное выполнение программы, используется конструкция `if-else`:

```
if (условие) {  
    // действия, если условие истинно  
} else {  
    // действия, если условие ложно  
}
```

Также возможно использование цепочек условий с помощью конструкции `else if`, что позволяет последовательно проверять несколько различных условий:

```
if (условие1) {  
    ...  
} else if (условие2) {  
    ...  
} else {  
    ...  
}
```

В данной лабораторной работе используется именно такая конструкция, так как необходимо проверить несколько взаимоисключающих условий.

Условия в языке C++ представляют собой логические выражения, результатом которых является значение `true` или `false`. Для их построения применяются операторы сравнения: `==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`.

Кроме того, могут использоваться логические операторы:

- `&&` — логическое И;
- `||` — логическое ИЛИ;
- `!` — логическое НЕ.

Например, условие `x > 0 && y > 0` означает, что обе координаты положительны, что соответствует первой координатной четверти.

### 1.3 Особенности реализации

Программа реализована на языке программирования C++. В качестве входных данных используются два целых числа, вводимых пользователем с клавиатуры. Исходный код программы приведён в приложении А.

Для обработки всех возможных случаев используется последовательность условных операторов `if-else`. Такой подход позволяет последовательно проверять различные варианты расположения точки и выводить соответствующий результат.

Особое внимание уделено обработке граничных случаев, таких как положение точки на координатных осях и в начале координат. Эти случаи обрабатываются в первую очередь, так как они являются исключениями по отношению к стандартному определению четверти.

Вывод результата осуществляется в текстовом виде с использованием стандартного потока вывода `cout`. В случае, если точка принадлежит нескольким четвертям, номера четвертей выводятся через пробел, что соответствует требованиям задания.

Данный подход обеспечивает корректную работу программы для всех возможных входных данных и делает алгоритм понятным и легко расширяемым.

## 1.4 Блок-схема

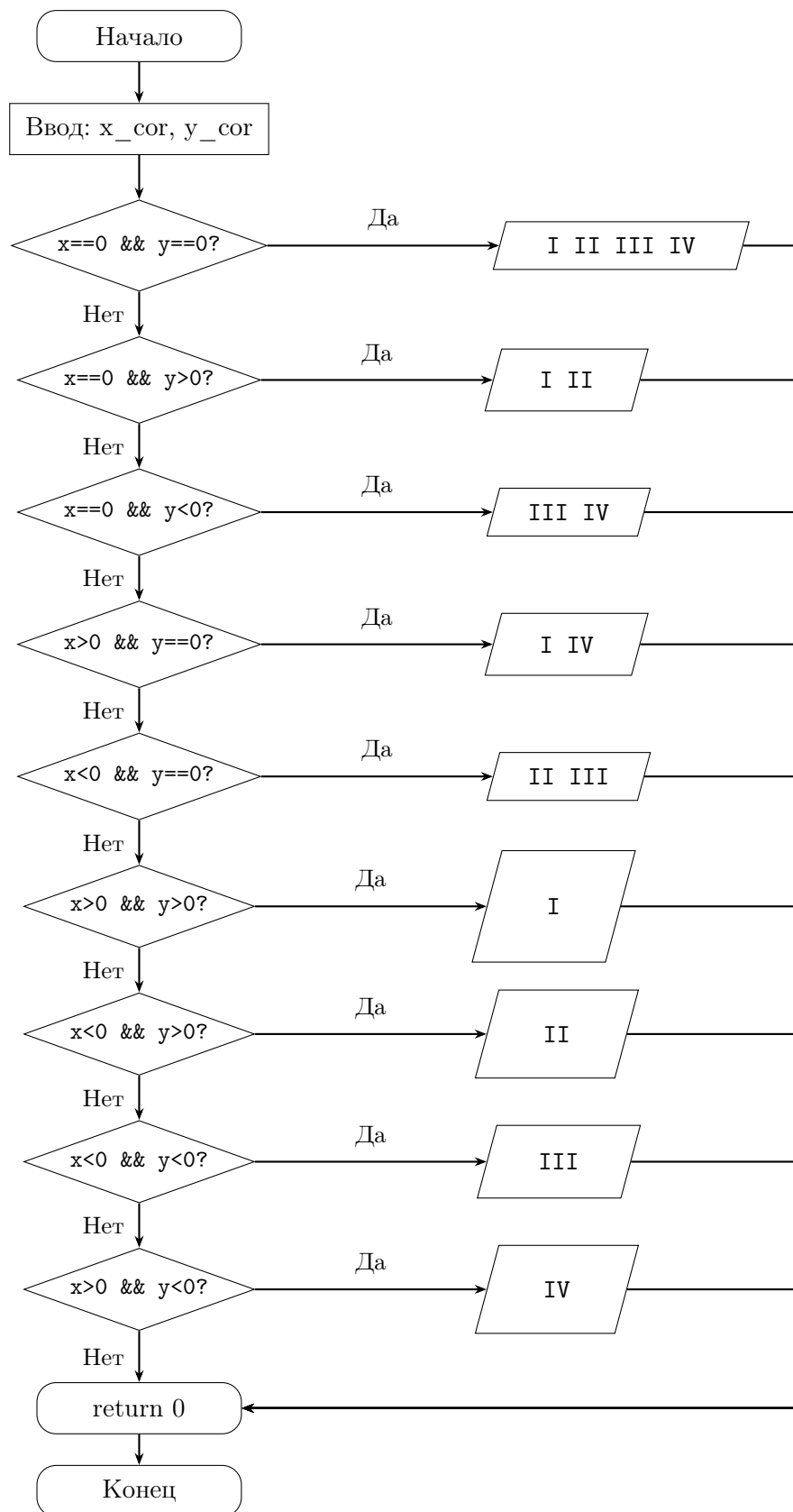


Рис. 1.1. Блок-схема алгоритма определения четверти точки



## 1.5 Тестовые данные

Таблица 1 — Тестовые данные

| Вход  | Выход       |
|-------|-------------|
| 0 0   | I II III IV |
| 0 9   | I II        |
| 0 -3  | III IV      |
| 6 0   | I IV        |
| -7 0  | II III      |
| 3 5   | I           |
| -4 7  | II          |
| -6 -2 | III         |
| 8 -1  | IV          |

## Глава 2

### Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы алгоритмизации и использования условных операторов в языке программирования C++.

Был разработан алгоритм определения координатной четверти точки на плоскости, учитывающий как стандартные случаи, так и граничные ситуации (нахождение точки на оси или в начале координат). На основе данного алгоритма была реализована программа, корректно обрабатывающая все возможные входные данные.

Также была построена блок-схема алгоритма, наглядно отражающая последовательность выполнения программы.

В результате выполнения работы были закреплены навыки работы с условными конструкциями, логическими операциями и структурой программы на языке C++.

## Список литературы

1. Методические указания по лабораторным работам по дисциплине «Алгоритмизация и программирование». — СПб.: СПбПУ, 2025.
2. Страуструп Б. Язык программирования C++. — М.: Бином, 2011. — 1136 с.
3. Справочник по языку C++ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://cppreference.com> (дата обращения: 19.03.2026).

# Приложение А

## Исходный код

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int x, y;
    cin >> x >> y;

    if (x == 0 && y == 0)
        cout << "I_II_III_IV";
    else if (x == 0)
        cout << (y > 0 ? "I_II" : "III_IV");
    else if (y == 0)
        cout << (x > 0 ? "I_IV" : "II_III");
    else if (x > 0 && y > 0)
        cout << "I";
    else if (x < 0 && y > 0)
        cout << "II";
    else if (x < 0 && y < 0)
        cout << "III";
    else
        cout << "IV";

    return 0;
}
```